

Chapitre 8

PUISSANCE

FICHE DE COURS

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

Puissance d'un nombre (exposants entiers, positifs ou négatifs).

Connaissance des préfixes de nano à giga.

Notation scientifique. Utiliser diverses représentations d'un même nombre (notation scientifique). Passer d'une représentation d'un nombre à une autre.

Comparer, ranger, encadrer des nombres rationnels en écriture scientifique.

Effectuer des calculs numériques simples impliquant des puissances, notamment en utilisant la notation scientifique.

1. Puissances d'un nombre relatif

♥ DÉFINITION : PUISSANCES D'EXPOSANT ENTIER POSITIF

a désigne un nombre relatif et n désigne un nombre entier positif non nul.

Le produit de n facteurs tous égaux à a se note a^n .

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ facteurs égaux à } a}$$

a^n est une puissance du nombre a et se lit « a puissance n » ou « a exposant n ».

Le nombre n est appelé l'exposant.

REMARQUES

- 3^4 se lit « 3 puissance 4 » ou « 3 exposant 4 ».
- $(-2)^3$ se lit « -2 puissance 3 » ou « -2 exposant 3 » ou « -2 au cube ».

CAS PARTICULIERS

- Pour $n \neq 0$, $0^n = 0$.
- $a^1 = a$.
- Pour $a \neq 0$, on convient que $a^0 = 1$.

♥ DÉFINITION : PUISSANCES D'EXPOSANT ENTIER NÉGATIF

a désigne un nombre relatif et n désigne un nombre entier positif non nul.

Le nombre a^{-n} est l'inverse du nombre a^n .

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

CAS PARTICULIER

Pour $a \neq 0$, $a^{-1} = \frac{1}{a^1} = \frac{1}{a}$

Ainsi le nombre a^{-1} est l'inverse du nombre a .

♥ PROPRIÉTÉ : CALCUL D'UNE EXPRESSION UTILISANT LES PUISSANCES

Pour calculer une expression numérique écrite sans parenthèses, on commence par calculer les puissances.

EXEMPLES

$$A = 2 - 3^2 = 2 - 9 = -7$$

$$B = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$$

ATTENTION AU RÔLE DES PARENTHÈSES !

$$(-5)^2 = (-5) \times (-5) = 25 \quad \text{et} \quad -5^2 = -(5 \times 5) = -25$$

On a donc : $(-5)^2 \neq -5^2$.

2. Cas particulier : les puissances de 10

♥ PROPRIÉTÉ (ADMISE) : PUISSANCES DE 10 D'EXPOSANT ENTIER POSITIF

n désigne un nombre entier positif non nul.

Le produit de n facteurs tous égaux à 10 se note 10^n .

$$10^n = \underbrace{10 \times 10 \times \dots \times 10}_{n \text{ facteurs égaux à } 10} = 1 \underbrace{0 \dots 0}_{n \text{ zéros}}$$

♥ PROPRIÉTÉ (ADMISE) : PUISSANCES DE 10 D'EXPOSANT ENTIER NÉGATIF

n désigne un nombre entier positif non nul.

Le nombre 10^{-n} est l'inverse du nombre 10^n .

$$10^{-n} = \frac{1}{10^n} = \frac{1}{\underbrace{10 \times \dots \times 10}_{n \text{ facteurs égaux à } 10}} = 0, \underbrace{0 \dots 01}_{n \text{ chiffres après la virgule}}$$

REMARQUES

- $10^2 \times 10^3 = (10 \times 10) \times (10 \times 10 \times 10) = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^5$
- $\frac{10^5}{10^3} = \frac{10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10}{10 \times 10 \times 10} = \frac{10 \times 10 \times 10}{10 \times 10 \times 10} \times 10 \times 10 = 10 \times 10 = 10^2$
- $(10^2)^3 = 10^2 \times 10^2 \times 10^2 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^6$

♥ DÉFINITION : PRÉFIXES

Préfixe	Symbole	Puissance de 10	Exemple
giga	G	$10^9 = 1\,000\,000\,000$	gigaoctet (taille d'un film numérique)
méga	M	$10^6 = 1\,000\,000$	mégaoctet (taille d'une photo numérique)
kilo	k	$10^3 = 1\,000$	1 kg = 1 000 g
hecto	h	$10^2 = 100$	1 hL = 100 L
déca	da	$10^1 = 10$	1 dam = 10 m
		$10^0 = 1$	UNITÉ
déci	d	$10^{-1} = 0,1$	1 dg = 0,1 g
centi	c	$10^{-2} = 0,01$	1 cL = 0,01 L
milli	m	$10^{-3} = 0,001$	1 mm = 0,001 m
micro	μ	$10^{-6} = 0,000001$	1 μ m = 0,000001 m = 1 micron
nano	n	$10^{-9} = 0,000000001$	1 nm = 0,000000001 m (étude des atomes)

3. Écriture scientifique d'un nombre décimal

Tout nombre décimal peut s'écrire sous différentes formes utilisant des puissances de 10. Ainsi :

- $12\,835\,000 = 12\,835 \times 10^3 = 12,835 \times 10^6 = 1,2835 \times 10^7 = \dots$
- $0,003125 = 3,125 \times 10^{-3} = 3\,125 \times 10^{-6} = 3\,125\,000 \times 10^{-9} = \dots$

♥ DÉFINITION : ÉCRITURE SCIENTIFIQUE D'UN NOMBRE DÉCIMAL

L'écriture scientifique d'un nombre décimal positif est l'unique écriture de la forme $a \times 10^n$ dans laquelle :

- a est un nombre décimal tel que $1 \leq a < 10$;
- n est un nombre entier relatif.

REMARQUE

La plupart des calculatrices affiche :

- « 1.2835E+7 » pour exprimer le nombre $1,2835 \times 10^7$;
- « 3.125E-3 » pour exprimer le nombre $3,125 \times 10^{-3}$.